

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Egyenletes mozgás:** a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg. Út-idő grafikonja origón átmenő egyenes.
> - **A sebesség nagysága egyenletes mozgásnál:** $v = \frac{s}{t}$, vagyis a megtett út és a közben eltelt idő hányadosa. Egysége a $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ és a $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$.
> - **Átváltás:** $1\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 3{,}6\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$. m/s-ból km/h-ba 3,6-tal szorzunk, km/h-ból m/s-ba 3,6-tal osztunk.
> - **Időtartam:** $\Delta t = t_2 - t_1$, a későbbi és a korábbi időpont különbsége.
> - A hang sebessége levegőben kb. 340 m/s, és függ a közegtől. A fény sebessége kb. 300 000 km/s, azaz $3 \cdot 10^8$ m/s.

Az előző témakörben azt láttuk, hogyan írjuk le, **hová** jut egy test (elmozdulás). Most azt nézzük meg, **milyen gyorsan** halad. A legegyszerűbb eset az, amikor a test végig ugyanolyan gyorsan megy: ez az egyenletes mozgás.

Időpont és időtartam

🗓️ Óra: szept. vége

A mozgás leírásához kétféle időadat kell. Az **időpont** azt mondja meg, *mikor* történik valami (jele t), az **időtartam** azt, *mennyi ideig* tart (jele Δt). A Δ (görög nagy delta betű) egy mennyiség **megváltozását** jelöli. Az időtartam a későbbi és a korábbi időpont különbsége:

$$\Delta t = t_2 - t_1.$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Szövegesen: a befejezés időpontjából kivonjuk a kezdés időpontját. Például egy tanóra 10:50-kor kezdődik és 11:35-kor ér véget, ezért $\Delta t = 11{:}35 - 10{:}50 = 45\ \text{perc}$.

> Ugyanígy jelöljük az út megváltozását is: Δs az az út, amelyet a test a Δt időtartam alatt megtesz.
>
> 💡 gépi magyarázat

Mérés a Mikola-csővel

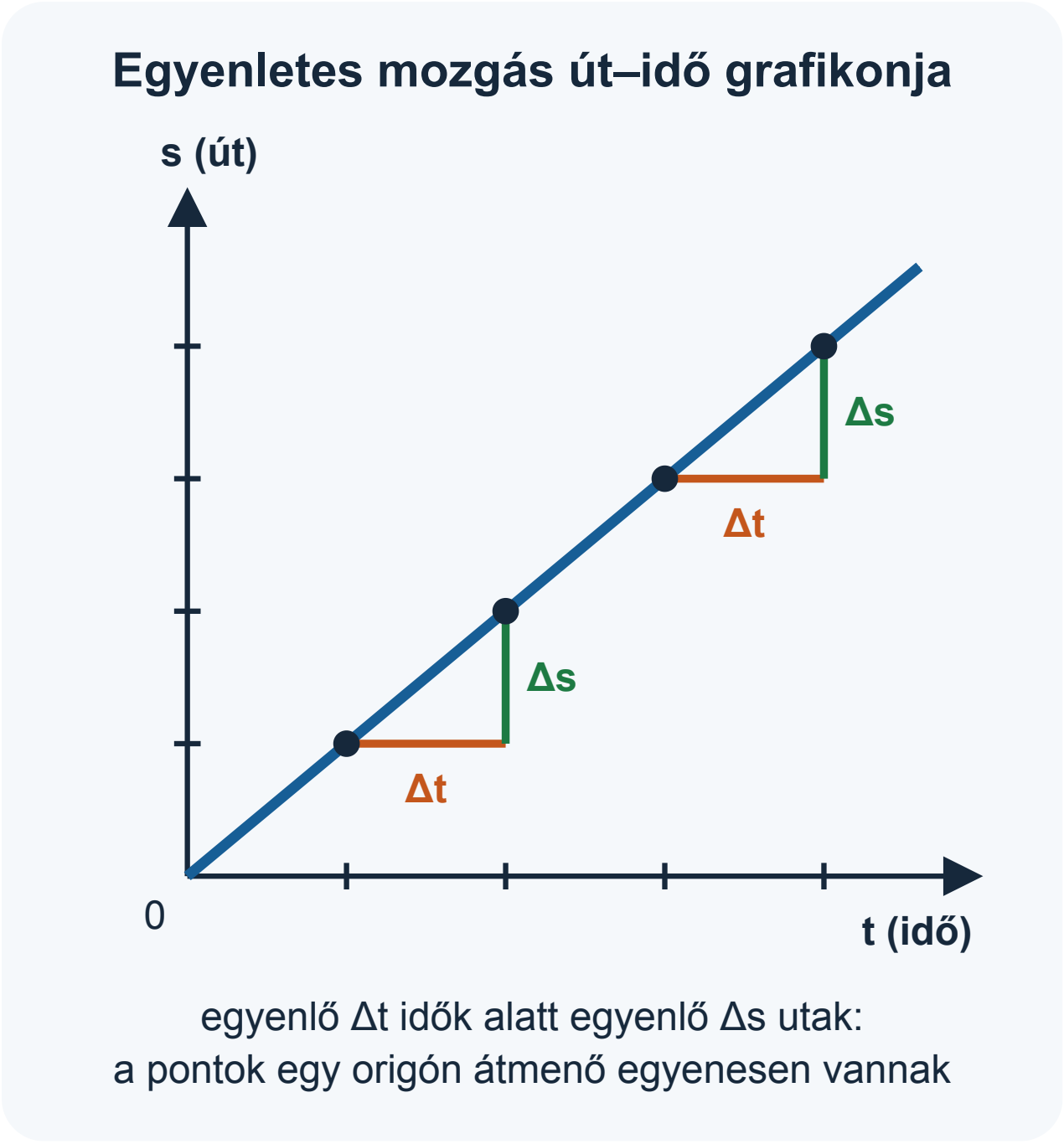
A **Mikola-cső** hosszú, színezett vízzel töltött, lezárt üvegcső, benne egy légbuborékkal. A csövet megdöntjük, és a buborék lassan felfelé halad benne.[1] Az órán a buborék mozgását stopperrel mértük. Az egymás utáni mérési időpontok különbsége közel azonos volt, kb. 25-26 s.

> Mit jelent ez? Ilyen mérésnél a cső egymástól egyenlő távolságra lévő jeleinél olvassuk le az időt. Ha az egymás utáni időpontok különbsége mindig ugyanannyi, a buborék az egyenlő utakat egyenlő idők alatt tette meg. Az ilyen mozgást **egyenletes mozgásnak** nevezzük: a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg, akármilyen rövid időközöket választunk. A Mikola-csőben a buborék nagyon hamar felveszi az állandó sebességét, ezért alkalmas az egyenletes mozgás bemutatására.[1] A kis eltérések (25 s és 26 s) a mérés pontatlanságából adódnak: a stoppert kézzel indítjuk és állítjuk meg.
>
> 💡 gépi magyarázat

Az út-idő grafikon

A mérés eredményét grafikonon ábrázoljuk: a vízszintes tengelyen az idő (t), a függőlegesen a megtett út (s) van, minden mérési eredmény egy pont. Egyenletes mozgásnál a pontok egy **origón átmenő egyenesre** esnek: ez az egyenletes mozgás út-idő grafikonja.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Miért egyenes? Ha kétszer annyi ideig megy a test, kétszer annyi utat tesz meg: a megtett út egyenesen arányos az eltelt idővel.[1] Az origón azért megy át, mert a mérés kezdetén ($t = 0$) még nem tett meg utat. Minél meredekebb az egyenes, annál gyorsabb a mozgás. A valódi mérési pontok a mérés pontatlansága miatt kicsit eltérhetnek az egyenestől; az egyenest úgy húzzuk meg, hogy a pontokhoz a lehető legközelebb haladjon.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A sebesség

Egyenletes mozgásnál a sebesség nagysága (v) a megtett út (s) és a közben eltelt idő (t) hányadosa; itt t az indulás pillanatától ($t = 0$) eltelt idő, vagyis egyben a mozgás időtartama:[2]

$$v = \frac{s}{t}.$$

Szövegesen: egyenletes mozgásnál a sebesség nagysága megmutatja, mekkora utat tesz meg a test egységnyi idő alatt. Mértékegysége ezért egy hosszúságegység osztva egy időegységgel: $[v] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ (az SI-egység) vagy $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$. A szögletes zárójel a mennyiség mértékegységét jelöli.

> Egyenletes mozgásnál a **sebesség nagysága állandó**, ezért bármelyik időtartamra kiszámolhatjuk: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$. A képletből a másik két mennyiség is kifejezhető: $s = v \cdot t$ és $t = \frac{s}{v}$. A sebesség vektormennyiség: az iránya a mozgás iránya. A sebességvektor csak akkor állandó, ha a nagysága mellett az iránya sem változik; ez az egyenes vonalú egyenletes mozgás. A fenti képletekben v a sebesség nagyságát jelöli.[2]
>
> 💡 gépi magyarázat

Átváltás km/h és m/s között

Melyik a nagyobb: 1 km/h vagy 1 m/s? Írjuk át az 1 km/h-t: 1 km = 1000 m és 1 h = 3600 s, ezért

$$1\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = \frac{1000\ \mathrm{m}}{3600\ \mathrm{s}} = \frac{1}{3{,}6}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}},$$

$$3{,}6\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 1\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}.$$

Szövegesen: 1 m/s ugyanannyi, mint 3,6 km/h, tehát az 1 m/s a nagyobb. Az átváltás szabálya:

- m/s-ból km/h-ba: **szorzunk 3,6-tal**;
- km/h-ból m/s-ba: **osztunk 3,6-tal**.

m/s	km/h
10	36
20	72
15	54
30	108

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mindegyik sort ellenőriztük: $10 \cdot 3{,}6 = 36$, $20 \cdot 3{,}6 = 72$, $54 : 3{,}6 = 15$, $108 : 3{,}6 = 30$.

Összehasonlítás: melyik nagyobb, az 50 km/h vagy a 14 m/s? Két különböző mértékegységű sebességet csak azonos egységben hasonlíthatunk össze.
$14\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 14 \cdot 3{,}6\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 50{,}4\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$, ezért $50\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} < 14\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.

> Hogy ne keverd össze, merre kell szorozni: a km/h-ban kifejezett mérőszám mindig nagyobb, mint ugyanannak a sebességnek a m/s-ban kifejezett mérőszáma. Ha km/h-ra váltasz, nagyobb számot kell kapnod.
>
> 💡 gépi magyarázat

A hang és a fény sebessége

A **hang** levegőben kb. **340 m/s** sebességgel terjed, ami $340 \cdot 3{,}6 = 1224$ km/h. A hang sebessége **függ a közegtől**, vagyis attól az anyagtól, amelyben terjed.

> A 340 m/s körülbelül 15 °C-os levegőre érvényes; melegebb levegőben a hang kicsit gyorsabb. Vízben kb. 1500 m/s, acélban kb. 5900 m/s a hang sebessége, vagyis szilárd anyagban és folyadékban sokkal gyorsabban terjed, mint levegőben.[3]
>
> ➕ gépi kiegészítés

A **fény** sebességét c-vel jelöljük:

$$\begin{aligned} c &= 300\,000\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}} \\ &= 300\,000\,000\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \\ &= 3 \cdot 10^8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}. \end{aligned}$$

Szövegesen: a fény másodpercenként 300 ezer kilométert tesz meg. A $3 \cdot 10^8$ felírás azt jelenti: 3-szor százmillió, vagyis a 3 után 8 nulla következik.

💡 gépi magyarázat

> A 300 000 km/s kerekített érték. A fény sebessége légüres térben (vákuumban) pontosan 299 792 458 m/s; ezt az értéket a mértékegység-rendszer rögzíti.[4]
>
> ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Ezért látod előbb a villámot, és csak utána hallod a mennydörgést: a fény szinte azonnal odaér, a hang 1 km-t kb. 3 s alatt tesz meg ($1000\ \mathrm{m} : 340\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 2{,}9\ \mathrm{s}$).
>
> 💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor nevezünk egy mozgást egyenletesnek?
2. Milyen az egyenletes mozgás út-idő grafikonja, és miért?
3. Egy óra 8:00-kor kezdődik és 8:45-kor ér véget. Mekkora az időtartam, és hogyan jelöljük?
4. Hogyan számoljuk ki a sebesség nagyságát egyenletes mozgásnál, és mi a mértékegysége?
5. Hány km/h a 25 m/s, és hány m/s a 90 km/h?
6. Melyik a gyorsabb: egy 50 km/h-val haladó autó vagy egy 14 m/s-mal haladó kerékpár?
7. Mekkora a hang sebessége levegőben, és mindig ugyanakkora-e?
8. Mekkora a fény sebessége km/s-ban és m/s-ban?

Források

1. Magyar Wikipédia: Mikola-cső (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩2 ↩3
2. Magyar Wikipédia: Sebesség (ellenőrizve: 2026-10-15). ↩ ↩2
3. Magyar Wikipédia: Hangsebesség (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩
4. Magyar Wikipédia: Fénysebesség (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor nevezünk egy mozgást egyenletesnek?

Ha a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg, akármilyen időközöket választunk. Ekkor a sebességének nagysága állandó; az iránya ettől még változhat.

2. Milyen az egyenletes mozgás út-idő grafikonja, és miért?

Origón átmenő egyenes, mert a megtett út egyenesen arányos az eltelt idővel, és a kezdetkor még nem tett meg utat a test. A gyorsabb mozgás egyenese meredekebb.

3. Egy óra 8:00-kor kezdődik és 8:45-kor ér véget. Mekkora az időtartam, és hogyan jelöljük?

$\Delta t = t_2 - t_1 = 8{:}45 - 8{:}00 = 45$ perc. A Δ a megváltozást jelöli.

4. Hogyan számoljuk ki a sebesség nagyságát egyenletes mozgásnál, és mi a mértékegysége?

Egyenletes mozgásnál a sebesség nagysága $v = \dfrac{s}{t}$, a megtett út és a közben eltelt idő hányadosa. Mértékegysége m/s (SI) vagy km/h.

5. Hány km/h a 25 m/s, és hány m/s a 90 km/h?

$25 \cdot 3{,}6 = 90$ km/h, és $90 : 3{,}6 = 25$ m/s. A két sebesség tehát ugyanaz.

6. Melyik a gyorsabb: egy 50 km/h-val haladó autó vagy egy 14 m/s-mal haladó kerékpár?

A kerékpár, mert $14\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 14 \cdot 3{,}6\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 50{,}4\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$, ami több az 50 km/h-nál.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mekkora a hang sebessége levegőben, és mindig ugyanakkora-e?

Kb. 340 m/s, azaz 1224 km/h. Nem mindig ugyanakkora: függ a közegtől, amelyben terjed.

8. Mekkora a fény sebessége km/s-ban és m/s-ban?

Kb. 300 000 km/s, azaz $300\,000\,000\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 3 \cdot 10^8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/